

5-дәріс

Әдебиетке шолу және research gap табу

«Ғылыми зерттеулердің негіздері» пәні

Динара Жусупова

Қазақ технология және бизнес университеті
"Компьютерлік инженерия және автоматтандыру" кафедрасы

Наурыз 2026

Дәрістен кейін сіз мыналарды істей аласыз:

- ▶ әдебиетке шолудың не үшін қажет екенін түсіну;
- ▶ дереккөздерді жай қайталап жазуды аналитикалық шолудан ажырату;
- ▶ шолудың логикасын құру: тақырып → бағыттар → әдістер → шектеулер → gap;
- ▶ әдебиет матрицасын жасау;
- ▶ research gap-ті тауып, оны дұрыс тұжырымдау.

- 1 Әдебиетке шолу деген не және ол не үшін керек
- 2 Студенттік шолулардағы типтік қателер
- 3 Шолуды құру логикасы
- 4 Шолу құрылымдары: тақырыптық, хронологиялық, әдістер бойынша
- 5 Research gap деген не
- 6 Gap-ті “маған қызық” дегеннен қалай ажырату керек
- 7 Әдебиет матрицасы
- 8 Мини-практика және үй тапсырмасы

Анықтама

Әдебиетке шолу — бұл оқылған дереккөздердің тізімі емес, **сала бойынша аналитикалық көрініс**. Ол мынаны көрсетеді:

- ▶ не белгілі;
- ▶ қандай тәсілдер бар;
- ▶ олардың күшті және әлсіз жақтары қандай;
- ▶ не әлі шешілмеген.

Әдебиетке шолу деген не?

Анықтама

Әдебиетке шолу — бұл оқылған дереккөздердің тізімі емес, **сала бойынша аналитикалық көрініс**. Ол мынаны көрсетеді:

- ▶ не белгілі;
- ▶ қандай тәсілдер бар;
- ▶ олардың күшті және әлсіз жақтары қандай;
- ▶ не әлі шешілмеген.

Негізгі идея

Шолу оқырманды мына сұраққа алып келуі керек: *«неге дәл сіздің зерттеуіңіз қажет?»*

Әдебиетке шолу не үшін керек?

- ▶ Саланы **білетініңізді** және контексті түсінетініңізді көрсету
- ▶ Қолданыстағы әдістерді, деректерді, метрикаларды, шектеулерді табу
- ▶ Бұрын жасалғанды қайталамау
- ▶ **өзектілікті** және **жаңалықты** негіздеу
- ▶ **research gap**-ке алып келу

Әдебиетке шолу не үшін керек?

- ▶ Саланы **білетініңізді** және контексті түсінетініңізді көрсету
- ▶ Қолданыстағы әдістерді, деректерді, метрикаларды, шектеулерді табу
- ▶ Бұрын жасалғанды қайталамау
- ▶ **өзектілікті** және **жаңалықты** негіздеу
- ▶ **research gap**-ке алып келу

Практикалық мәні

Жақсы шолу келесі бөлімдерді жазуға көмектеседі:

- ▶ кіріспе;
- ▶ есептің қойылымы;
- ▶ related work / әдебиетке шолу;
- ▶ жаңалықты дәлелдеу.

Не жақсы шолу болып саналмайды

- ▶ Мақалаларды жай тізіп шығу: «*автор А...*, *автор В...*»
- ▶ Салыстырусыз және қорытындысыз қайта баяндау
- ▶ Нақты проблемаға байланысы жоқ “бәрі туралы” шолу
- ▶ Дереккөз сапасын бағаламай пайдалану
- ▶ Тақырыппен, сұрақпен және мақсатпен байланыстың болмауы

Не жақсы шолу болып саналмайды

- ▶ Мақалаларды жай тізіп шығу: «*автор А..., автор В...*»
- ▶ Салыстырусыз және қорытындысыз қайта баяндау
- ▶ Нақты проблемаға байланысы жоқ “бәрі туралы” шолу
- ▶ Дереккөз сапасын бағаламай пайдалану
- ▶ Тақырыппен, сұрақпен және мақсатпен байланыстың болмауы

Типтік қате

Студент 2–3 бет бойы “кім не істеді” деп жазады, бірақ: «*бұдан менің зерттеуім үшін қандай қорытынды шығады?*» дегенге жауап бермейді.

- ❶ **Саланы** шектеу: әңгіме қандай міндет туралы?
- ❷ **Негізгі бағыттарды/тәсілдерді** бөлу
- ❸ Тәсілдердің **айырмашылығын** көрсету
- ❹ Оларды дерек, метрика, шарттар, шектеулер бойынша салыстыру
- ❺ **Шешілмеген бөлікке** — research gap-ке алып келу

- ❶ **Саланы** шектеу: әңгіме қандай міндет туралы?
- ❷ **Негізгі бағыттарды/тәсілдерді** бөлу
- ❸ Тәсілдердің **айырмашылығын** көрсету
- ❹ Оларды дерек, метрика, шарттар, шектеулер бойынша салыстыру
- ❺ **Шешілмеген бөлікке** — research gap-ке алып келу

Ойлау шаблоны

“Кім не жазды” емес, “қандай тәсілдер бар, олар қалай салыстырылады және не жетіспейді”.

- ▶ **Тақырыптық** — бағыттар/ішкі міндеттер бойынша
- ▶ **Хронологиялық** — тақырып дамуының кезеңдері бойынша
- ▶ **Әдістер бойынша** — модельдер, құралдар, дизайн түрлері бойынша

Шолу құрылымының нұсқалары

- ▶ **Тақырыптық** — бағыттар/ішкі міндеттер бойынша
- ▶ **Хронологиялық** — тақырып дамуының кезеңдері бойынша
- ▶ **Әдістер бойынша** — модельдер, құралдар, дизайн түрлері бойынша

Бакалаврлар үшін қайсысы жиі ыңғайлы?

Көбіне:

- ▶ тақырыптық құрылым;
- ▶ немесе әдістер бойынша құрылым.

Хронологиялық құрылым өрістің эволюциясын көрсету маңызды болса қолайлы.

Тақырып: төмен жарықта кескіндерді классификациялау

- ➊ Кескін сапасын жақсарту жұмыстары
- ➋ Тұрақты классификация архитектуралары
- ➌ Аугментациялар және шулы деректерде оқыту
- ➍ Метрикалар мен датасеттерді салыстыру
- ➎ Қолданыстағы тәсілдердің шектеулері

Тақырып: төмен жарықта кескіндерді классификациялау

- ➊ Кескін сапасын жақсарту жұмыстары
- ➋ Тұрақты классификация архитектуралары
- ➌ Аугментациялар және шулы деректерде оқыту
- ➍ Метрикалар мен датасеттерді салыстыру
- ➎ Қолданыстағы тәсілдердің шектеулері

Мұндай құрылымның артықшылығы

Ол сіздің болашақ жұмысыңыздың **нақты қай жерде** орналасқанын көрсетуге көмектеседі.

- ▶ Классикалық әдістер
- ▶ Машиналық оқыту әдістері
- ▶ Терең нейрондық желілер
- ▶ Гибридті тәсілдер
- ▶ Келесі бойынша салыстыру:
 - ▶ деректер,
 - ▶ сапа,
 - ▶ есептеу күрделілігі,
 - ▶ тұрақтылық

Әдістер бойынша шолу құрылымының мысалы

- ▶ Классикалық әдістер
- ▶ Машиналық оқыту әдістері
- ▶ Терең нейрондық желілер
- ▶ Гибридті тәсілдер
- ▶ Келесі бойынша салыстыру:
 - ▶ деректер,
 - ▶ сапа,
 - ▶ есептеу күрделілігі,
 - ▶ тұрақтылық

Қашан ыңғайлы

Егер сіздің тақырыбыңыздағы негізгі сұрақ — **тәсілдерді салыстыру** болса.

Research gap деген не?

Анықтама

Research gap — бұл бар зерттеулердегі **мағыналы бос орын**: әлі зерттелмеген, жеткіліксіз зерттелген немесе толық шешілмеген бөлік.

Анықтама

Research gap — бұл бар зерттеулердегі **мағыналы бос орын**: әлі зерттелмеген, жеткіліксіз зерттелген немесе толық шешілмеген бөлік.

Gap мынамен байланысты болуы мүмкін:

- ▶ жаңа шарттармен немесе деректермен;
- ▶ бар әдістердің шектеулерімен;
- ▶ салыстырулардың болмауымен;
- ▶ қайта өндірілуінің әлсіздігімен;
- ▶ қарама-қайшы нәтижелермен;
- ▶ нақты сценарийдің жеткіліксіз зерттелуімен.

- ▶ “Бұл тақырып маған қызық”
- ▶ “Мен нейрондық желілерді байқап көргім келеді”
- ▶ “Бұл туралы орыс тілінде аз жазылған”
- ▶ “Мен дайын шешімді тез таба алмадым”

He research gap болып саналмайды

- ▶ “Бұл тақырып маған қызық”
- ▶ “Мен нейрондық желілерді байқап көргім келеді”
- ▶ “Бұл туралы орыс тілінде аз жазылған”
- ▶ “Мен дайын шешімді тез таба алмадым”

Маңызды

Gap — зерттеушінің жеке қызығушылығы емес, әдебиетті талдаудан шығатын объективті қорытынды.

- ❶ **Data gap** — дерек/датасет/сценарий жетіспейді
- ❷ **Method gap** — бар әдістер кей шарттарда нашар жұмыс істейді
- ❸ **Evaluation gap** — дұрыс салыстыру жоқ, метрика аз, протокол әлсіз
- ❹ **Application gap** — әдіс қажет қолданбалы салада тексерілмеген
- ❺ **Theory gap** — әдістің неге жұмыс істейтіні жеткілікті түсіндірілмеген

- ▶ Авторлардың өздері көрсеткен шектеулерді қарау
- ▶ Мақалаларды бір-бірімен салыстыру:
 - ▶ әртүрлі деректер;
 - ▶ әртүрлі метрикалар;
 - ▶ әртүрлі шарттар;
 - ▶ әртүрлі қорытындылар
- ▶ Нәтижелердің бір-біріне қайшы келетін жерлерін табу
- ▶ Не тексерілмегенін немесе әлсіз тексерілгенін қарау

- ▶ Авторлардың өздері көрсеткен шектеулерді қарау
- ▶ Мақалаларды бір-бірімен салыстыру:
 - ▶ әртүрлі деректер;
 - ▶ әртүрлі метрикалар;
 - ▶ әртүрлі шарттар;
 - ▶ әртүрлі қорытындылар
- ▶ Нәтижелердің бір-біріне қайшы келетін жерлерін табу
- ▶ Не тексерілмегенін немесе әлсіз тексерілгенін қарау

Кеңес

Көп жағдайда gap мына бөлімдерде жасырын жатады: *limitations, future work, discussion.*

Әлсіз тұжырым

«Тақырып жеткіліксіз зерттелген».

Әлсіз тұжырым

«Тақырып жеткіліксіз зерттелген».

Күшті тұжырым

«Х бойынша бар жұмыстар А және В датасеттерінде жоғары сапа көрсетеді, алайда С шарттарында әдістердің тұрақтылығы аз зерттелген, ал М метрикасы бойынша салыстыру барлық еңбекте бірдей жүргізілмейді».

Әлсіз тұжырым

«Тақырып жеткіліксіз зерттелген».

Күшті тұжырым

«Х бойынша бар жұмыстар А және В датасеттерінде жоғары сапа көрсетеді, алайда С шарттарында әдістердің тұрақтылығы аз зерттелген, ал М метрикасы бойынша салыстыру барлық еңбекте бірдей жүргізілмейді».

Ереже

Жақсы гар әрқашан:

- ▶ нақты болады;
- ▶ әдебиетке сүйенеді;
- ▶ сіздің міндетіңізге логикалық түрде алып келеді.

Дереккөз	Міндет	Дерек	Әдіс	Метрика	Шектеулер
Мақала 1	...	...	...	...	...
Мақала 2	...	...	...	...	...
Мақала 3	...	...	...	...	...

Дереккөз	Міндет	Дерек	Әдіс	Метрика	Шектеулер
Мақала 1	...	...	...	...	...
Мақала 2	...	...	...	...	...
Мақала 3	...	...	...	...	...

Неге керек

Бұл кесте дереккөздер арасында жоғалып кетпегуге көмектеседі және әдебиетті оқуды **жүйелі талдауға** айналдырады.

- ▶ “автор А..., автор В...” схемасы бойынша емес
- ▶ Келесі логикамен:
 - ▶ бірнеше тәсіл бар;
 - ▶ бірінші тәсіл бір жерде күшті, басқа жерде әлсіз;
 - ▶ екіншісі ... жақсартады, бірақ ... талап етеді;
 - ▶ бар жұмыстарда мына мәселе шешілмей қалады ...

Шолуды мәтін түрінде қалай жазу керек

- ▶ “автор А..., автор В...” схемасы бойынша емес
- ▶ Келесі логикамен:
 - ▶ бірнеше тәсіл бар;
 - ▶ бірінші тәсіл бір жерде күшті, басқа жерде әлсіз;
 - ▶ екіншісі ... жақсартады, бірақ ... талап етеді;
 - ▶ бар жұмыстарда мына мәселе шешілмей қалады ...

Жақсы шолу

Бұл “мақалалар архиві” емес, **білім картасының дәлелді сипаттамасы.**

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз бойынша:

- ▶ 4–5 дереккөз таңдаңыз;
- ▶ шағын матрица толтырыңыз;
- ▶ research gap-тің 1 нұсқасын тұжырымдап көріңіз.

Тапсырма

Өз тақырыбыңыз бойынша:

- ▶ 4–5 дереккөз таңдаңыз;
- ▶ шағын матрица толтырыңыз;
- ▶ research gap-тің 1 нұсқасын тұжырымдап көріңіз.

Нәтиже

2–3 сөйлеммен жауап беріңіз:

- ▶ қандай тәсілдер бар;
- ▶ оларға не жетіспейді;
- ▶ неге сіздің болашақ жұмысыңыз қажет.

Әдебиетке шолу + матрица

- ▶ 1–2 бет көлемінде шағын шолу дайындау;
- ▶ кемінде 6–8 дереккөз пайдалану;
- ▶ әдебиет матрицасын қоса беру;
- ▶ алдын ала research gap тұжырымдау (1 абзац).

Әдебиетке шолу + матрица

- ▶ 1–2 бет көлемінде шағын шолу дайындау;
- ▶ кемінде 6–8 дереккөз пайдалану;
- ▶ әдебиет матрицасын қоса беру;
- ▶ алдын ала research gap тұжырымдау (1 абзац).

Критерийлер

Логика, аналитикалық сипат, салыстырудың дұрыстығы, зерттеу тақырыбымен байланыс, gap нақтылығы.

- ▶ Әдебиетке шолу — бұл **талдау**, жай қайталау емес
- ▶ Жақсы шолу нені білеміз және нені әлі шешпедік — соны көрсетеді
- ▶ Research gap жеке қызығушылықтан емес, әдебиеттен шығуы керек
- ▶ Әдебиет матрицасы мақалаларды жүйелі салыстыруға көмектеседі
- ▶ Дәл шолу сіздің зерттеу міндетіңіз бен жаңалығыңызға алып келеді

Сұрақтар?